

「材料力学」マップ

作成日： 年 月 日

学生番号(251A2131)、氏名(百武蒼太)

構造力学マップ (拡張版)

- 1 重要な概念を体系的に整理する
- 2 全体を俯瞰し、つながりを理解する

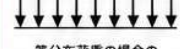
① 力とモーメント

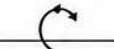
力 F [N]
大きさ・向きをもつベクトル


モーメント M [N・m]
点または軸まわりの回転の効果
 $M = F \times L$
(F : 力の大きさ, L : 作用線と点の距離)


② 荷重の種類

集中荷重 P [N]
一点に作用する力


分布荷重 w [N/m]
等分布荷重の場合の等価集中荷重
 $W = wL$ (作用位置は中央)


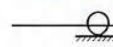
モーメント荷重 M [N・m]
純モーメント


軸荷重 (軸方向荷重) N [N]
部材の軸方向に作用する力 (引張りまたは圧縮)


③ 支持方法の種類

ピン支持 (ヒンジ支持)

反力: R_x, R_y
モーメント反力: なし

ローラー支持

反力: R_y (鉛直方向のみ)
モーメント反力: なし

固定端 (剛固定)

反力: R_x, R_y
モーメント反力: M

④ 力とモーメントのつり合い

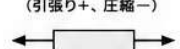
剛体が静止するための条件

$\sum F_x = 0$
水平方向の力のつり合い

$\sum F_y = 0$
鉛直方向の力のつり合い

$\sum M = 0$
ある点まわりのモーメントのつり合い
(時計回りの和 = 反時計回りの和)

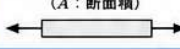
⑤ 内力と応力

軸力 /
部材の軸方向の力 (引張り+, 圧縮-)


せん断力 V
部材の断面に平行な力


曲げモーメント M
断面を曲げようとするモーメント


応力 (断面積で表したもの)

垂直応力 σ [Pa]
引張り・圧縮による応力
 $\sigma = \frac{N}{A}$
(A : 断面積)


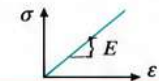
せん断応力 τ [Pa]
せん断力による応力
 $\tau = \frac{V}{A}$
(A : 断面積)


曲げ応力 σ_b [Pa]
曲げモーメントによる応力
 $\sigma_b = \frac{My}{I}$
(I : 断面2次モーメント, y : 中立軸からの距離)


⑥ 応力とひずみ

ひずみ ϵ [-]
変形の割合 (伸び / 縮み)
 $\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$

フックの法則
 $\sigma = E \epsilon$
(E : 弾性係数 [Pa])

応力・ひずみ線図


⑦ 複数の荷重・特殊な問題

- ・ 複数の荷重を受ける棒の引張り・圧縮
- ・ 断面の変化する棒の引張り
- ・ 重力及び遠心力による応力と伸び
- ・ 棒の不静定問題
- ・ 熱応力

⑧ ひずみエネルギーと動的荷重

- ・ 引張り・圧縮によるひずみエネルギー
- ・ せん断応力によるひずみエネルギー
- ・ 曲げによるひずみエネルギー
- ・ ねじりによるひずみエネルギー
- ・ 衝撃荷重による応力と変形

⑨ 応力・変形の解析原理

カスティアノの定理
(変形とひずみエネルギーの関係)

相反定理
(荷重と変位の相互関係)

仮想仕事の原理
(つり合い条件の一般化)

⑩ トラスとラーメン・構造解析

トラスとラーメン


トラスの軸力


マトリックス法
 $\{F\} = [K]\{d\}$
(構造解析の一般手法)

学習の流れ (問題解法の手順)

- ① 問題の把握とモデル化
- ② 荷重と支持条件の確認
- ③ つり合い式の設定
 $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$
- ④ 反力・内力の計算
- ⑤ 応力・ひずみの計算
- ⑥ 変形・ひずみエネルギーの計算
(必要に応じて)
- ⑦ 安全性・性能の評価
 $\sigma \leq \text{許容応力}$
 $\tau \leq \text{許容応力}$
- ⑧ 結論・検討

記号の例

F : 力, M : モーメント
 P : 集中荷重, w : 分布荷重
 N : 軸力, V : せん断力
 M : 曲げモーメント
 σ : 垂直応力, τ : せん断応力
 ϵ : ひずみ, E : 弾性係数
 A : 断面積, I : 断面2次モーメント
 L : 長さ, ΔL : 伸び

単位の例

力 [N], モーメント [N・m]
応力 [Pa], ひずみ [-]
弾性係数 [Pa]

ポイント

- ・ 「力」→「内力」→「応力」
→「変形」→「評価」の流れで考える
- ・ 各分野は互いにつながり、全体として構造を支える!